Tài liệu mô tả chức năng – Phần mềm quản lý công ty dịch vụ Kế toán & Kiểm toán

Oct 14, 2026 · @Vu The Viet

1. Tổng quan dự án

Phần mềm là một hệ thống web quản lý trọn vòng đời phục vụ khách hàng của công ty dịch vụ Thuế – Kế toán – Kiểm toán: khách hàng, hợp đồng, công việc, deadline, thu tiền, hoá đơn, báo cáo, kèm quản lý người dùng và phân quyền. Bản đầu tiên dự kiến hoàn thành trong khoảng 22 tuần (mục 9). Mục 10 có 30 câu hỏi cần anh/chị trả lời để chốt phạm vi.

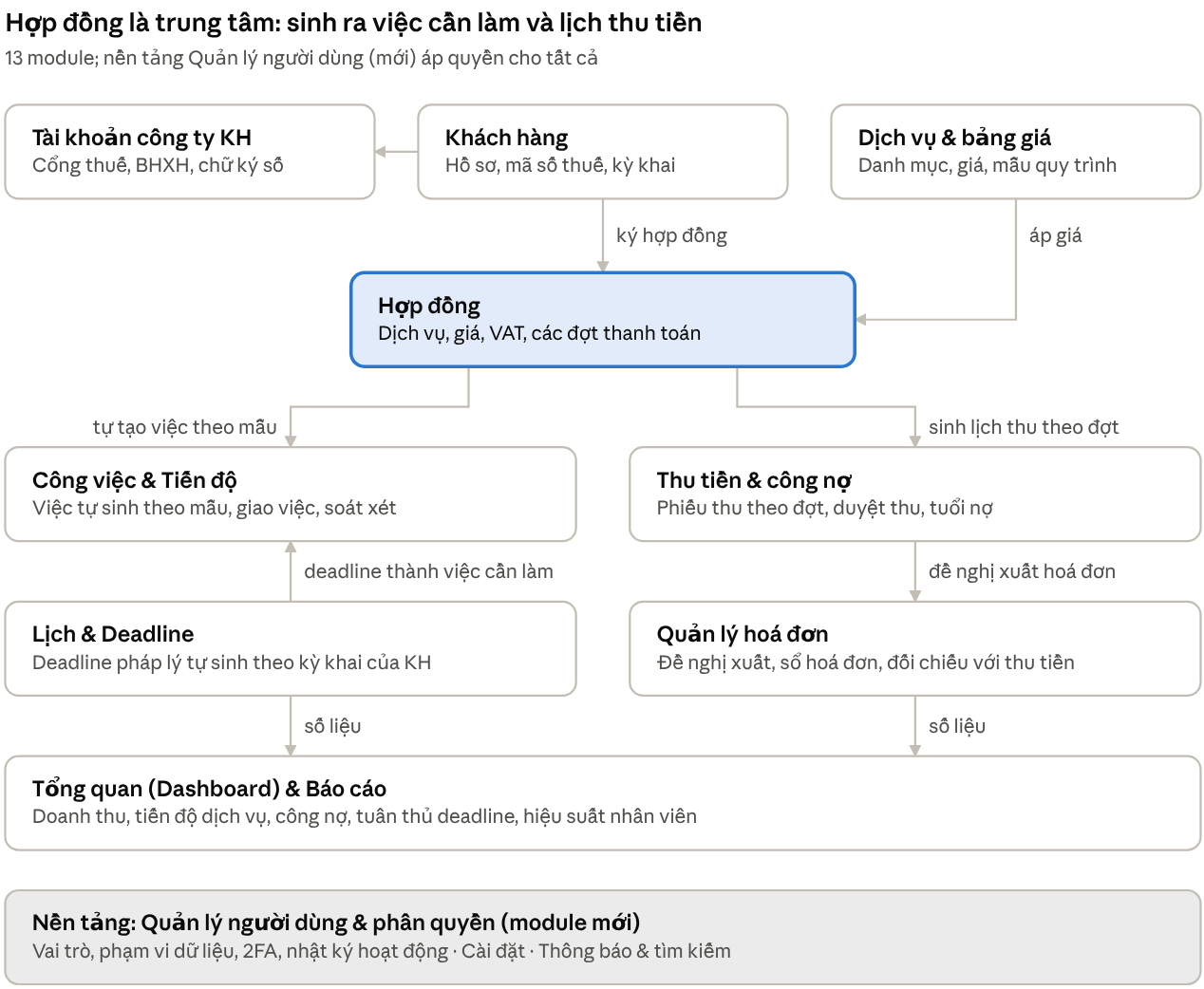
Mục tiêu

- Gom dữ liệu khách hàng, hợp đồng, dịch vụ về một nơi, thay cho Excel và tin nhắn rời rạc.
- Không bỏ sót deadline pháp lý (tờ khai thuế tháng/quý, báo cáo tài chính, quyết toán năm).
- Theo dõi doanh thu, công nợ và dòng tiền theo từng hợp đồng, từng khách hàng.
- Đo tiến độ dịch vụ và hiệu suất từng nhân viên.
- Kiểm soát chặt quyền truy cập dữ liệu nhạy cảm của khách hàng (mật khẩu cổng thuế, chữ ký số).

Dịch vụ công ty cung cấp (theo màn hình mẫu): Kế toán thuế, Báo cáo tài chính, Kiểm toán, Chuyển giá, Hoàn thuế, Làm lại sổ sách. Danh mục này cấu hình được, có thể thêm dịch vụ mới.

Người sử dụng: Ban giám đốc, Kế toán trưởng / Trưởng nhóm, Nhân viên nghiệp vụ (kế toán viên, kiểm toán viên), Kế toán thu tiền, Quản trị hệ thống. Cổng dành cho khách hàng là tuỳ chọn (câu hỏi 23).

Các module: 12 module theo màn hình mẫu, cộng thêm module Quản lý người dùng. Sơ đồ dưới đây cho thấy cách chúng nối với nhau.



Sơ đồ module · 13 module, luồng dữ liệu chính

Khách hàng ký hợp đồng; hợp đồng tự sinh việc cần làm (nhánh trái) và lịch thu tiền (nhánh phải); cả hai nhánh đổ số liệu về Dashboard và Báo cáo.

2. Vai trò người dùng và phân quyền

Hệ thống có 5 vai trò mặc định; mỗi vai trò được giới hạn cả về **hành động** (xem, thêm, sửa, xoá, duyệt, xuất file) và **phạm vi dữ liệu** (cá nhân, nhóm, toàn công ty). Quản trị có thể tạo thêm vai trò tuỳ chỉnh (mục 6).

Module	Giám đốc	Kế toán trưởng / Trưởng nhóm	Nhân viên nghiệp vụ	Kế toán thu tiền	Quản trị hệ thống
Tổng quan (Dashboard)	Toàn công ty	Số liệu của nhóm	Việc của mình	Số liệu thu tiền	—

Module	Giám đốc	Kế toán trưởng / Trưởng nhóm	Nhân viên nghiệp vụ	Kế toán thu tiền	Quản trị hệ thống
Khách hàng	Toàn quyền	Toàn quyền trong nhóm	Xem KH được phân công	Xem	—
Hợp đồng	Toàn quyền + duyệt	Tạo, sửa trong nhóm	Xem HĐ được phân công	Xem, cập nhật thanh toán	—
Dịch vụ & bảng giá	Toàn quyền	Xem	Xem	Xemnói c	—
Tiến độ & Công việc	Toàn quyền	Giao việc, soát xét, duyệt	Đổi trạng thái, tải bằng chứng cho việc được giao	—	—
Lịch & Deadline	Xem tất cả	Quản lý lịch của nhóm	Lịch của mình	—	—
Thu tiền	Toàn quyền + duyệt	Xem trong nhóm	—	Toàn quyền	—
Quản lý hoá đơn	Toàn quyền	Xem	Tạo đề nghị xuất hoá đơn	Toàn quyền	—
Tài khoản công ty KH	Toàn quyền	KH trong nhóm	KH được phân công (xem mật khẩu có ghi log)	—	—
Báo cáo	Tất cả	Báo cáo của nhóm	Báo cáo cá nhân	Báo cáo doanh thu, công nợ	—
Quản lý người dùng	Xem, duyệt vai trò	Xem thành viên nhóm	—	—	Toàn quyền
Cài đặt	Toàn quyền	—	—	—	Cấu hình kỹ thuật

Quản trị hệ thống quản lý tài khoản nhưng mặc định không xem được dữ liệu nghiệp vụ, để tách quyền IT và quyền kinh doanh. Ma trận này là đề xuất ban đầu, cần anh/chị xác nhận (câu hỏi 21–22).

3. Chức năng: Tổng quan, Khách hàng, Hợp đồng, Dịch vụ

Nhóm này quản lý "đầu vào" của công ty: ai là khách hàng, họ mua dịch vụ gì, giá bao nhiêu, thanh toán thế nào.

3.1 Tổng quan (Dashboard)

Màn hình đầu tiên sau khi đăng nhập, nội dung thay đổi theo vai trò (nhân viên không thấy doanh thu toàn công ty).

- **Bộ lọc kỳ**: từ ngày – đến ngày, mặc định tháng hiện tại; chọn nhanh tháng, quý, năm. Mọi số liệu trên trang cập nhật theo kỳ.
- **5 thẻ chỉ số**:
  - Doanh thu (chưa VAT), kèm % tăng/giảm so với kỳ trước.
  - Tổng giá trị thanh toán (gồm VAT), kèm % so với kỳ trước.
  - Tổng số hợp đồng, kèm số hợp đồng mới trong kỳ.
  - Dịch vụ đã hoàn thành / tổng số (%), có thanh tiến độ.
  - Dịch vụ chưa hoàn thành / tổng số (%).
- **Biểu đồ cột "Doanh thu theo loại dịch vụ"**: bấm vào cột để mở danh sách hợp đồng của loại đó.
- **Biểu đồ vòng "Tình trạng dịch vụ"**: đã hoàn thành / chưa hoàn thành.
- **Biểu đồ vòng "Tình hình thanh toán"**: đã thu / tạm ứng so với còn phải thu.
- **Hợp đồng gần đây**: mã, khách hàng, loại dịch vụ, giá trị trước VAT, tổng thanh toán, trạng thái thực hiện, trạng thái thanh toán (có nhãn màu).
- **Công việc & Deadline**: 3 tab Chưa làm / Đang làm / Đã làm (theo trạng thái ở mục 4.1); mỗi việc có hạn, khách hàng và nhãn "Còn N ngày" đổi màu khi gần hạn.
- **Nhắc việc đến hạn**, **Giao việc của tôi**, **Lịch các báo cáo** (Chưa đến / Đã gửi), **Tài khoản đăng nhập các công ty** (trạng thái kết nối). Mỗi khối có nút "Xem tất cả" dẫn sang module tương ứng.

3.2 Khách hàng

- **Hồ sơ khách hàng**: tên, mã số thuế, địa chỉ, người đại diện pháp luật, loại hình (TNHH, Cổ phần, DNTN, hộ kinh doanh), ngành nghề, ngày thành lập, năm tài chính.
- **Thông tin thuế – kế toán**: kỳ khai thuế GTGT (tháng/quý), phương pháp tính thuế, chế độ kế toán áp dụng, cơ quan thuế quản lý. Các trường này dùng để tự sinh deadline (mục 4.3).
- **Người liên hệ**: nhiều người, mỗi người có chức vụ, điện thoại, email, Zalo.
- **Phân loại**: Tiềm năng / Đang phục vụ / Tạm ngưng / Đã ngừng; nhóm khách hàng; nguồn khách hàng.

- **Phân công phụ trách**: trưởng nhóm và nhân viên chính, có thể khác nhau theo từng hợp đồng / dịch vụ. Người phụ trách nhận việc tự sinh của khách hàng (mục 4.1) và quyết định ai được xem khách hàng này.
- **Mã hợp đồng của khách hàng**: danh sách mọi hợp đồng (mã, dịch vụ, hiệu lực, trạng thái, công nợ), bấm vào để mở hợp đồng.
- **Trang chi tiết 360°**: hợp đồng, dịch vụ đang dùng, danh sách công việc và tiến độ, công nợ, hoá đơn, tài liệu, lịch sử trao đổi trên cùng một trang.
- **Kho hồ sơ, tài liệu của khách hàng** – hệ thống tự tạo thư mục chuẩn cho mỗi khách hàng:
  - Hồ sơ pháp lý: giấy đăng ký kinh doanh, điều lệ, giấy tờ người đại diện, thông báo của cơ quan thuế.
  - Hợp đồng: một thư mục cho mỗi mã hợp đồng (hợp đồng đã ký, phụ lục, thanh lý, đề nghị thanh toán).
  - Tài liệu dịch vụ theo kỳ: chứng từ khách gửi, tờ khai, báo cáo tài chính, báo cáo kiểm toán.
  - Băng chứng công việc: file tải lên khi hoàn thành việc, tự xếp vào đây theo hợp đồng / dịch vụ / kỳ.
  - Tải nhiều file băng kéo thả, xem trước PDF/ảnh, tìm theo tên, giữ phiên bản cũ khi tải đè; quyền xem theo phân công.
- **Tiện ích**: tra cứu thông tin doanh nghiệp theo mã số thuế để tự điền; nhập/xuất Excel; chặn trùng theo mã số thuế.

3.3 Hợp đồng

- **Tạo hợp đồng**: mã tự sinh (ví dụ HD-2025-015), khách hàng, nhiều dòng dịch vụ (dịch vụ, kỳ, số lượng, đơn giá), thuế suất VAT, giá trị trước VAT, tổng thanh toán, ngày ký, thời hạn hiệu lực.
- **Điều khoản thanh toán theo đợt**: tạm ứng, đợt 2, đợt cuối… mỗi đợt có số tiền và ngày đến hạn; hệ thống tự sinh lịch thu tiền (mục 4.4).
- **Quy trình trạng thái**: Nháp → Chờ duyệt → Chưa thực hiện → Đang thực hiện → Đã hoàn thành → Thanh lý (hoặc Huỷ).
- **Trạng thái thanh toán** (tính tự động từ phiếu thu): Chưa thanh toán / Đã thu một phần (số tiền) / Đã thanh toán đủ / Còn nợ (số tiền).
- **Mẫu hợp đồng**: điền tự động vào file Word mẫu, xuất Word/PDF; có phụ lục và biên bản thanh lý.
- **Đính kèm** bản scan hợp đồng đã ký.

- **Gia hạn / tái ký**: cảnh báo trước N ngày khi hợp đồng sắp hết hạn; tạo hợp đồng năm sau bằng cách sao chép hợp đồng cũ.
- **Tự động hóa**: khi hợp đồng được duyệt, hệ thống tạo sẵn các công việc theo mẫu quy trình của từng dịch vụ.

3.4 Dịch vụ

- **Danh mục dịch vụ**: Kế toán thuế, Báo cáo tài chính, Kiểm toán, Chuyển giá, Hoàn thuế, Làm lại sổ sách; thêm/sửa/tắt được.
- **Bảng giá**: giá chuẩn theo quy mô hoặc số lượng chứng từ; chu kỳ tính phí (tháng / quý / năm / một lần).
- **Mẫu quy trình (checklist)** cho từng dịch vụ: các bước, vai trò thực hiện mặc định, số ngày dự kiến. Ví dụ Kiểm toán: Lập kế hoạch → Thực hiện → Soát xét → Phát hành báo cáo.
- **Theo dõi từng dịch vụ trong hợp đồng**: mỗi dòng dịch vụ là một đơn vị theo dõi tiến độ — đây là con số "32 / 46 dịch vụ hoàn thành" trên Dashboard.

4. Chức năng: Công việc, Deadline, Thu tiền, Hoá đơn

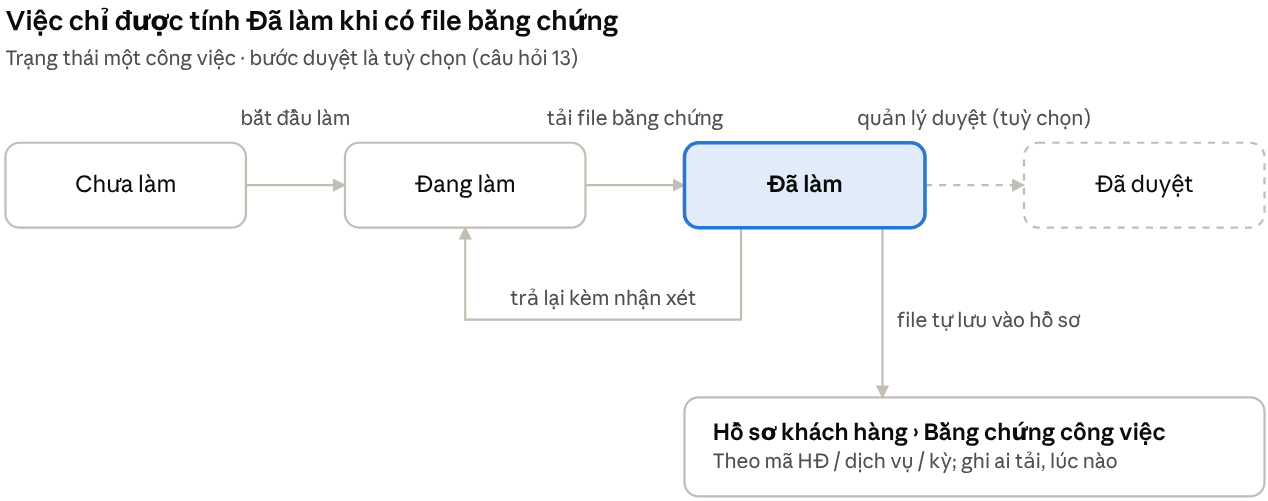
Nhóm này quản lý việc thực hiện dịch vụ đúng hạn và việc thu đủ tiền.

4.1 Danh sách công việc theo khách hàng / dịch vụ

Mỗi dịch vụ có một danh sách công việc mẫu; khi khách hàng dùng dịch vụ đó, hệ thống tự tạo danh sách việc riêng cho khách hàng theo từng kỳ và giao cho nhân viên phụ trách.

- **Mẫu công việc theo dịch vụ**: ví dụ Kế toán thuế tháng gồm nhận chứng từ → nhập liệu → lập tờ khai → nộp tờ khai → gửi khách hàng xác nhận. Mỗi việc mẫu khai báo: hạn tính theo kỳ, vai trò thực hiện, có bắt buộc bằng chứng không, loại bằng chứng gợi ý.
- **Tự tạo danh sách việc**: khi hợp đồng được duyệt và đầu mỗi kỳ (tháng/quý/năm), hệ thống tạo việc cho từng *khách hàng × dịch vụ × kỳ*, gắn mã hợp đồng, giao cho nhân viên phụ trách khách hàng / hợp đồng / dịch vụ đó.
- **Việc phát sinh**: nhân viên hoặc quản lý thêm việc ngoài mẫu cho một khách hàng.
- **Trạng thái**: Chưa làm → Đang làm → Đã làm. Việc quá hạn được gắn cờ "Quá hạn" tự động, không phải một trạng thái riêng.
- **Bằng chứng hoàn thành**: muốn chuyển sang Đã làm, nhân viên tải lên file bằng chứng (tờ khai đã nộp, biên nhận nộp, báo cáo, ảnh chụp, Excel…) kèm ghi chú. Việc nào bắt buộc bằng chứng do mẫu quy định.

- **File bằng chứng tự lưu vào hồ sơ khách hàng** theo mã hợp đồng / dịch vụ / kỳ (mục 3.2), ghi rõ ai tải, lúc nào.
- **Lịch sử**: mỗi lần đổi trạng thái lưu người đổi, thời điểm, ghi chú.
- **Tiến độ %** = số việc Đã làm / tổng số việc, cộng dồn lên dịch vụ → hợp đồng → khách hàng.



Trạng thái công việc · 3 trạng thái + bước duyệt tuỳ chọn

Nhân viên không thể đánh dấu Đã làm nếu thiếu bằng chứng bắt buộc; nếu bật bước duyệt, quản lý có thể trả việc về Đang làm kèm nhận xét.

4.2 Bộ lọc, theo dõi tiến độ & nhắc việc

- **Nhân viên phụ trách – màn hình "Việc của tôi"**:
  - Bộ lọc: khách hàng, mã hợp đồng, dịch vụ, kỳ, trạng thái (Chưa làm / Đang làm / Đã làm), hạn (quá hạn, hôm nay, 7 ngày tới, trong tháng), thiếu bằng chứng.
  - Ô đếm nhanh: Cần làm hôm nay, Còn phải làm, Quá hạn, Đã làm trong kỳ.
  - Đổi trạng thái bằng nút hoặc kéo thả trên bảng Kanban; tải bằng chứng ngay trên dòng việc; cập nhật nhiều việc cùng lúc.
  - Lưu bộ lọc hay dùng.
- **Cấp quản lý (Trưởng nhóm, Kế toán trưởng, Giám đốc)** – cùng bộ lọc trên, thêm:
  - Lọc theo nhân viên, nhóm, chi nhánh; chỉ thấy dữ liệu trong phạm vi quyền (mục 2).
  - Bảng tổng hợp theo khách hàng: mỗi khách hàng / dịch vụ còn bao nhiêu việc Chưa làm, Đang làm, Quá hạn, thiếu bằng chứng.
  - Bảng khối lượng theo nhân viên để cân đối và chuyển việc.

    - Xem bằng chứng, duyệt hoặc trả lại việc Đã làm kèm nhận xét (nếu bật bước duyệt – câu hỏi 13).
    - Giao việc, đổi người phụ trách hàng loạt; xem biểu đồ Gantt theo hợp đồng.
- **Nhắc việc**:
    - Trước hạn N ngày (cấu hình được), đúng hạn và khi quá hạn; gửi trong ứng dụng, qua email, Zalo (tuỳ chọn).
    - Việc quá hạn quá X ngày tự báo lên quản lý trực tiếp.
    - Bản tin buổi sáng: danh sách việc trong ngày gửi cho từng nhân viên.
- **Trao đổi trong việc**: bình luận, nhắc tên đồng nghiệp (@), chuyển giao việc khi nghỉ phép hoặc nghỉ việc.

4.3 Lịch & Deadline

- **Lịch tháng/tuần** gộp deadline pháp lý và việc nội bộ; lọc theo khách hàng, nhân viên, loại báo cáo.
- **Bộ lịch pháp lý mặc định**, quản trị sửa được khi quy định thay đổi. Ví dụ theo Luật Quản lý thuế 2019: tờ khai tháng hạn ngày 20 tháng sau; tờ khai quý hạn ngày cuối tháng đầu quý sau; quyết toán năm hạn ngày cuối tháng thứ 3 sau năm tài chính. Kế toán trưởng cần rà lại danh sách khi cấu hình.
- **Tự sinh deadline cho từng khách hàng** dựa trên kỳ khai và năm tài chính của khách hàng đó; tự lùi/đẩy khi trùng ngày nghỉ lễ.
- **Trạng thái báo cáo**: Chưa đến hạn / Đang chuẩn bị / Đã nộp (đính kèm biên nhận nộp) / Trễ hạn.
- **Đồng bộ** Google Calendar hoặc Outlook (tuỳ chọn).

4.4 Thu tiền

- **Lịch thu theo đợt** sinh từ hợp đồng; danh sách khoản sắp đến hạn và quá hạn.
- **Ghi nhận phiếu thu**: tiền mặt hoặc chuyển khoản, số tiền, ngày, người thu, ảnh chứng từ; cho phép thu một phần và tạm ứng.
- **Duyệt phiếu thu** bởi kế toán trưởng hoặc giám đốc trước khi tính vào doanh thu đã thu.
- **Công nợ**: theo khách hàng, hợp đồng; phân tuổi nợ 0–30, 31–60, 61–90, trên 90 ngày.
- **Đề nghị thanh toán & nhắc nợ**: xuất PDF có mã QR chuyển khoản (VietQR); gửi email nhắc nợ theo mẫu.
- **Đối soát ngân hàng** (giai đoạn sau): nhập sao kê Excel, tự khớp theo mã hợp đồng trong nội dung chuyển khoản.

4.5 Quản lý hoá đơn

Đề xuất hiểu là hoá đơn GTGT công ty xuất cho khách hàng; cần xác nhận ở câu hỏi 14.

- **Đề nghị xuất hoá đơn**: nhân viên tạo từ hợp đồng hoặc đợt thu → kế toán xuất.
- **Sổ theo dõi hoá đơn**: số, ký hiệu, ngày, giá trị trước thuế, VAT, tổng tiền, trạng thái (đã phát hành, điều chỉnh, thay thế, huỷ), file PDF/XML.
- **Đối chiếu**: hợp đồng nào đã thu tiền mà chưa xuất hoá đơn, và ngược lại.
- **Tích hợp hoá đơn điện tử** (giai đoạn sau): phát hành trực tiếp qua API của nhà cung cấp công ty đang dùng (MISA meInvoice, Viettel, VNPT…).

5. Chức năng: Báo cáo, Tài khoản công ty, Cài đặt, Tiện ích chung

5.1 Báo cáo

Mọi báo cáo đều lọc được theo kỳ, xuất Excel/PDF, lưu bộ lọc hay dùng và hẹn gửi email định kỳ.

Báo cáo	Nội dung	Người dùng chính
Doanh thu	Theo kỳ, loại dịch vụ, khách hàng, nhân viên phụ trách; so sánh cùng kỳ	Giám đốc
Công nợ phải thu	Số dư theo khách hàng, tuổi nợ, khoản quá hạn	Giám đốc, Kế toán thu tiền
Hợp đồng	Mới ký, đang thực hiện, sắp hết hạn, tỷ lệ tái ký	Giám đốc, Trưởng nhóm
Tuân thủ deadline	Số báo cáo nộp đúng hạn / trễ hạn theo tháng, theo khách hàng	Trưởng nhóm
Hiệu suất nhân viên	Việc hoàn thành, tỷ lệ đúng hạn, số khách hàng phụ trách, doanh thu phụ trách	Giám đốc, Trưởng nhóm
Khách hàng	Khách mới, khách ngừng dịch vụ, tỷ lệ giữ chân	Giám đốc
Hoá đơn	Hoá đơn đã xuất theo kỳ; đã thu chưa xuất, đã xuất chưa thu	Kế toán thu tiền

5.2 Tài khoản công ty (tài khoản đăng nhập của khách hàng)

Kho lưu trữ an toàn thông tin đăng nhập các cổng mà nhân viên dùng thay mặt khách hàng. Đây là dữ liệu nhạy cảm nhất của hệ thống.

- **Loại tài khoản**: cổng thuế điện tử, bảo hiểm xã hội, hoá đơn điện tử, email doanh nghiệp, khác (tự khai báo).
- **Chữ ký số (token)**: nhà cung cấp, số serial, ngày hết hạn, người đang giữ; cảnh báo trước khi hết hạn.
- **Bảo mật**: mật khẩu mã hoá khi lưu; chỉ hiện khi bấm "Xem" và có quyền; mỗi lần xem hoặc sao chép đều ghi nhật ký ai, lúc nào.
- **Trạng thái**: Đang dùng được / Lỗi đăng nhập / Cần đổi mật khẩu. Bản đầu đề xuất nhân viên cập nhật tay; tự động kiểm tra đăng nhập cần làm rõ ở câu hỏi 18.
- **Lịch sử thay đổi mật khẩu** và người cập nhật.

5.3 Cài đặt

- **Thông tin công ty**: logo, tên, mã số thuế, địa chỉ, tài khoản ngân hàng (dùng trên hợp đồng, đề nghị thanh toán).
- **Danh mục**: loại dịch vụ, nhóm khách hàng, nguồn khách hàng, thuế suất, ngân hàng, loại tài khoản.
- **Quy tắc đánh số** hợp đồng, phiếu thu, đề nghị thanh toán.
- **Mẫu in**: hợp đồng, phụ lục, thanh lý, đề nghị thanh toán, phiếu thu, email nhắc nợ.
- **Nhắc việc**: số ngày nhắc trước hạn, kênh gửi, lịch pháp lý, ngày nghỉ lễ.
- **Kết nối**: email gửi đi (SMTP), Zalo, hoá đơn điện tử, lịch Google/Outlook.

5.4 Tiện ích chung trên mọi màn hình

- **Tìm kiếm toàn cục**: khách hàng, hợp đồng, công việc theo tên, mã số thuế, mã hợp đồng.
- **Chuông thông báo**: việc được giao, sắp đến hạn, quá hạn, hợp đồng chờ duyệt, khoản thu mới; đánh dấu đã đọc.
- **Bộ chọn kỳ thời gian** ở thanh trên cùng, áp dụng cho Dashboard và báo cáo.
- **Hồ sơ cá nhân**: ảnh đại diện, đổi mật khẩu, bật/tắt loại thông báo, đăng xuất.
- **Chọn doanh nghiệp** (ô góc dưới trái màn hình mẫu): chức năng chờ làm rõ ở câu hỏi 3.
- **Giao diện responsive**: dùng được trên điện thoại và máy tính bảng.

6. Module mới: Quản lý người dùng

Module này quyết định ai đăng nhập được, thấy dữ liệu nào, làm được gì — và ghi lại mọi thao tác quan trọng. Nó được xây đầu tiên vì mọi module khác dựa vào nó.

6.1 Tài khoản người dùng

- **Thông tin**: họ tên, email (tên đăng nhập), số điện thoại, chức danh, phòng ban / nhóm, chi nhánh, quản lý trực tiếp, ngày vào làm, ảnh đại diện.
- **Tạo tài khoản bằng lời mời**: hệ thống gửi email, người dùng tự đặt mật khẩu lần đầu; quản trị không bao giờ biết mật khẩu của nhân viên.
- **Trạng thái**: Đang hoạt động / Tạm khoá / Đã nghỉ việc. Không xoá hẳn tài khoản, để giữ lịch sử công việc.
- **Đặt lại mật khẩu**: người dùng tự làm qua email, hoặc quản trị gửi link đặt lại.
- **Bàn giao khi nghỉ việc**: chuyển hàng loạt khách hàng, công việc, chữ ký số đang giữ sang người khác trong một thao tác.

6.2 Vai trò và phân quyền

- **Vai trò mặc định**: 5 vai trò ở mục 2; tạo thêm vai trò tuỳ chỉnh (ví dụ "Kiểm toán viên chính", "Thực tập sinh").
- **Quyền theo module × hành động**: Xem, Thêm, Sửa, Xoá, Duyệt, Xuất file, Xem mật khẩu khách hàng — bật/tắt bằng bảng ô tích.
- **Phạm vi dữ liệu**: Cá nhân (khách hàng được phân công) / Nhóm / Chi nhánh / Toàn công ty.
- **Quyền trên trường nhạy cảm**: ẩn giá trị hợp đồng, doanh thu với vai trò không liên quan.
- **Cơ cấu tổ chức**: cây phòng ban / nhóm; trưởng nhóm tự động thấy dữ liệu của thành viên.
- **Thay đổi vai trò** được ghi nhật ký; việc cấp quyền cao (Giám đốc, Xem mật khẩu) có thể yêu cầu giám đốc duyệt.

6.3 Bảo mật đăng nhập

- **Chính sách mật khẩu**: độ dài tối thiểu, độ phức tạp, không dùng lại mật khẩu cũ.
- **Xác thực 2 lớp (2FA)**: mã OTP qua ứng dụng (Google Authenticator) hoặc email; bắt buộc với vai trò xem được mật khẩu khách hàng.
- **Khoá tạm** sau 5 lần nhập sai (số lần cấu hình được).

- **Phiên đăng nhập**: tự đăng xuất khi không hoạt động; xem danh sách thiết bị đang đăng nhập và đăng xuất từ xa.
- **Tuỳ chọn**: đăng nhập bằng tài khoản Google Workspace / Microsoft 365; giới hạn đăng nhập từ IP văn phòng.

6.4 Nhật ký hoạt động (audit log)

- **Ghi lại**: đăng nhập/đăng xuất, thêm/sửa/xoá dữ liệu (giá trị trước và sau), duyệt, xuất file, xem mật khẩu khách hàng, thay đổi quyền.
- **Tra cứu**: lọc theo người dùng, module, hành động, khoảng thời gian; xuất Excel.
- **Không ai sửa hoặc xoá được nhật ký**, kể cả quản trị.

7. Yêu cầu phi chức năng

Các con số dưới đây là mức đề xuất cho công ty khoảng 20–100 nhân viên; sẽ chỉnh lại sau khi có trả lời câu hỏi 1–2.

Nhóm	Yêu cầu
Bảo mật	HTTPS toàn bộ; mật khẩu người dùng băm bằng Argon2/bcrypt; mật khẩu khách hàng mã hoá AES-256, khoá tách riêng; kiểm tra quyền ở cả máy chủ chứ không chỉ ẩn nút; kiểm thử theo OWASP Top 10 trước khi go-live
Tuân thủ	Bảo vệ dữ liệu cá nhân theo Nghị định 13/2023/NĐ-CP; thời hạn lưu hồ sơ, chứng từ theo Luật Kế toán; cân nhắc đặt máy chủ tại Việt Nam (câu hỏi 26)
Hiệu năng	Trang mở dưới 2 giây với 100 người dùng cùng lúc; chịu được 5.000 khách hàng và 50.000 công việc mỗi năm mà không chậm
Sao lưu & sẵn sàng	Sao lưu tự động hàng ngày, giữ 30 ngày, lưu ở nơi khác máy chủ chính; mất tối đa 24 giờ dữ liệu, khôi phục trong 4 giờ; thời gian hoạt động 99,5%
Khả năng sử dụng	Tiếng Việt; số tiền dạng 1.000.000 đ, ngày dd/mm/yyyy; chạy trên Chrome, Edge, Safari, Firefox bản mới và trên điện thoại

Nhóm	Yêu cầu
Mở rộng	Thêm chi nhánh, dịch vụ, vai trò mà không cần sửa code; có API để kết nối hệ thống khác sau này
Vận hành	Giám sát lỗi và hiệu năng; nhật ký hệ thống; cập nhật phiên bản không làm gián đoạn trong giờ làm việc

8. Công nghệ đề xuất

Đã chốt: **NestJS + Angular + PostgreSQL**, cùng ngôn ngữ TypeScript cho máy chủ và giao diện, đặt chung một kho code, triển khai bằng Docker. Quy tắc code chi tiết (mỗi file tối đa 1.000 dòng, làm từng chức năng một) nằm trong file `docs/quy-tac-code.md` của dự án.

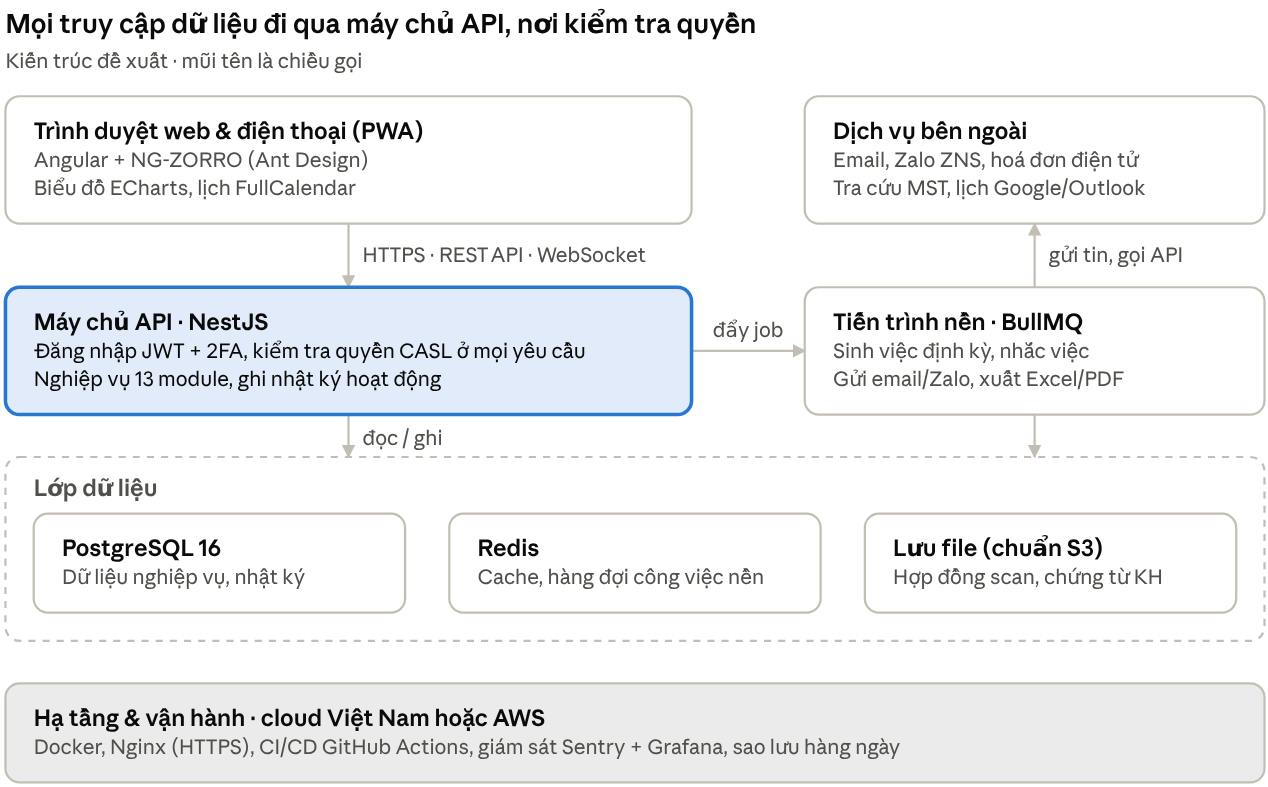
Tầng	Công nghệ	Lý do chọn
Giao diện web	Angular (standalone components, signals) + NG-ZORRO	Khung chuẩn cho ứng dụng doanh nghiệp lớn, cấu trúc chặt; NG-ZORRO là Ant Design cho Angular, có sẵn bảng, form, lịch gần với màn hình mẫu
Biểu đồ & lịch	ngx-echarts, FullCalendar for Angular	Vẽ cột, vòng, Gantt; lịch tháng/tuần kéo thả
Máy chủ (API)	Node.js + NestJS (TypeScript), REST API có tài liệu OpenAPI	Cùng ngôn ngữ với giao diện; cấu trúc module giống Angular nên dễ bảo trì
Phân quyền	JWT + refresh token, guard và decorator phân quyền của NestJS, 2FA chuẩn TOTP	Mô tả được quyền theo hành động và phạm vi dữ liệu (mục 6.2)
Cơ sở dữ liệu	PostgreSQL 16 + Prisma ORM	Dữ liệu quan hệ chặt và nhiều số tiền (xem lý do bên dưới)
Hàng đợi & cache	Redis + BullMQ	Chạy nền: sinh việc định kỳ, gửi nhắc việc, gửi email
Lưu file	Object storage chuẩn S3 (MinIO tự dựng hoặc dịch vụ cloud)	Lưu hợp đồng scan, chứng từ, bằng chứng công việc

Tầng	Công nghệ	Lý do chọn
Xuất file	ExcelJS, docx-templates, Puppeteer (PDF)	Xuất Excel báo cáo; điền mẫu hợp đồng Word; in PDF
Thông báo	WebSocket (Socket.IO), email SMTP, Zalo ZNS (tuỳ chọn)	Chuông thông báo thời gian thực và nhắc việc ngoài ứng dụng
Kho code & kiểm tra	Một repo gồm apps/api và apps/web, ESLint + Prettier, Jest/Vitest, kiểm tra giới hạn 1.000 dòng/file	Dùng chung kiểu dữ liệu giữa API và giao diện; giữ code gọn
Hạ tầng	Docker, Nginx, CI/CD GitHub Actions; cloud Việt Nam (Viettel, FPT, VNG) hoặc AWS	Triển khai tự động, dễ chuyển nơi chạy
Giám sát	Sentry, Grafana + Prometheus	Phát hiện lỗi và chậm trước khi người dùng báo
Di động	Web responsive (PWA) ở bản đầu; app riêng nếu cần (câu hỏi 29)	Không tốn chi phí làm 2 app ngay từ đầu

Vì sao PostgreSQL, không phải MongoDB:

- Dữ liệu nối với nhau chặt: khách hàng → hợp đồng → dịch vụ → đợt thanh toán → phiếu thu → hoá đơn → công việc; báo cáo doanh thu, tuổi nợ cần ghép nhiều bảng.
- Tiền phải chính xác: kiểu số thập phân chính xác; ghi phiếu thu và cập nhật công nợ cùng thành công hoặc cùng huỷ.
- Database tự chặn dữ liệu sai: trùng mã số thuế, hợp đồng gắn khách hàng không tồn tại.
- Vẫn linh hoạt: trường thay đổi theo dịch vụ (checklist, thông tin thêm) lưu dạng JSONB.

Chi phí hạ tầng ước tính: khoảng 1,5–4 triệu đồng/tháng cho máy chủ cloud cỡ vừa (4–8 CPU, 8–16 GB RAM) cộng lưu trữ file. Đây là mức tham khảo, cần báo giá nhà cung cấp khi chốt.



Kiến trúc hệ thống · 4 tầng

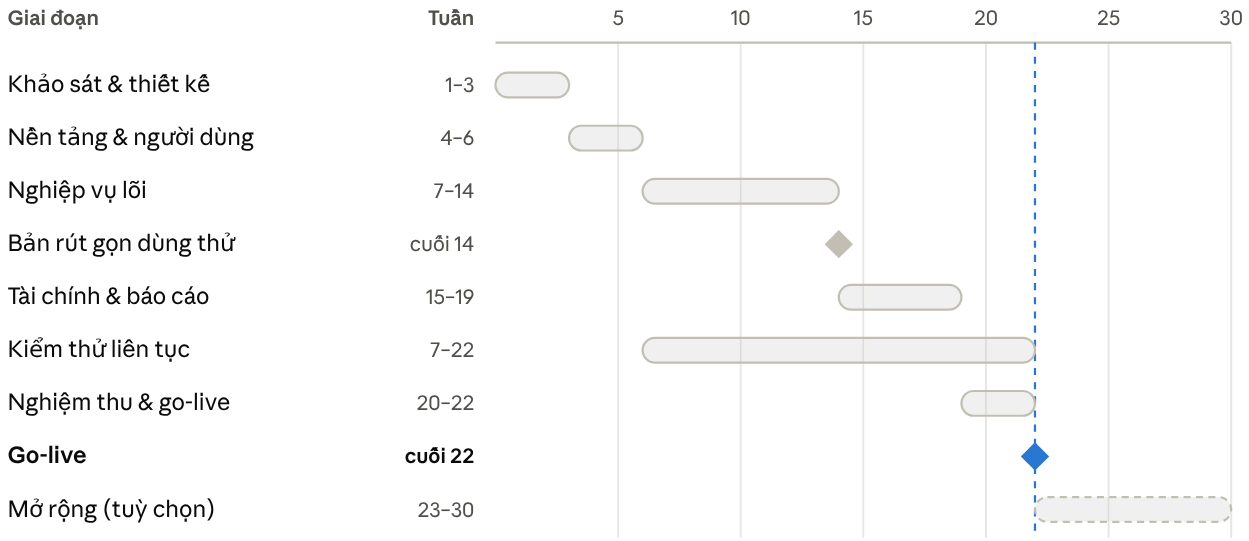
Giao diện không chạm trực tiếp vào dữ liệu: mọi yêu cầu đi qua máy chủ API kiểm tra quyền; việc chạy nền (nhắc việc, gửi email, xuất file) tách riêng để không làm chậm người dùng.

9. Kế hoạch triển khai và thời gian dự kiến

Bản đầy đủ các chức năng trong tài liệu này cần khoảng **22 tuần (5–5,5 tháng)** với đội 7–8 người, tương đương khoảng 30 người-tháng. Các tích hợp nâng cao là giai đoạn tuỳ chọn, thêm khoảng 8 tuần. Ước tính sẽ chốt lại sau khi anh/chị trả lời mục 10.

Bản đầy đủ đưa vào dùng sau 22 tuần; mở rộng là tuỳ chọn

Lộ trình theo tuần, tính từ ngày khởi động dự án



Lộ trình dự án · 6 giai đoạn, 2 mốc

Kiểm thử chạy song song từ tuần 7; bản rút gọn (giai đoạn 0–2) có thể dùng thử nội bộ từ cuối tuần 14.

Giai đoạn	Nội dung	Bàn giao
0. Khảo sát & thiết kế	Chốt yêu cầu, quy trình từng dịch vụ, ma trận quyền; thiết kế giao diện tất cả màn hình; thiết kế cơ sở dữ liệu	Tài liệu yêu cầu đã duyệt, bản thiết kế giao diện bấm thử được
1. Nền tảng & Quản lý người dùng	Dựng hạ tầng, CI/CD; đăng nhập, 2FA, vai trò, phân quyền, nhật ký hoạt động; khung giao diện	Môi trường chạy thử, đăng nhập và quản lý tài khoản dùng được
2. Nghiệp vụ lõi	Khách hàng, Dịch vụ, Hợp đồng, Tiến độ & Công việc, Nhắc việc, Lịch & Deadline	Bản dùng thử nội bộ (demo mỗi 2 tuần)
3. Tài chính & báo cáo	Thu tiền & công nợ, Quản lý hoá đơn, Tài khoản công ty, Báo cáo, Dashboard đầy đủ	Bản đủ chức năng để nghiệm thu
4. Nghiệm thu & go-live	Kiểm thử với người dùng thật (UAT), kiểm thử bảo mật, chuyển dữ liệu từ Excel, đào tạo	Hệ thống chạy thật, tài liệu hướng dẫn, bảo hành 3 tháng

Giai đoạn	Nội dung	Bàn giao
5. Mở rộng (tuỳ chọn)	Phát hành hoá đơn điện tử, đối soát ngân hàng, Zalo, cổng khách hàng, app di động	Theo từng tính năng chọn làm

Nhân sự đề xuất

Vai trò	Số người	Tham gia
Quản lý dự án / Phân tích nghiệp vụ	1	Suốt dự án
Thiết kế UI/UX	1	Giai đoạn 0–1, hỗ trợ sau đó
Lập trình backend	2	Giai đoạn 1–4
Lập trình frontend	2	Giai đoạn 1–4
Kiểm thử (QA)	1	Từ giai đoạn 2
DevOps	0,5	Bán thời gian

Nếu đội nhỏ hơn: 2 lập trình viên full-stack cần khoảng 9–12 tháng cho cùng phạm vi. Có thể đưa vào dùng sớm bản rút gọn (giai đoạn 0–2) sau khoảng 14 tuần với đội đề xuất.

Rủi ro chính

- Yêu cầu thay đổi nhiều giữa chừng → chốt phạm vi ở giai đoạn 0, thay đổi sau đó đưa vào giai đoạn 5.
- Dữ liệu cũ trong Excel không thống nhất → cần người của công ty làm sạch trước khi chuyển.
- Tích hợp bên thứ ba (hoá đơn điện tử, ngân hàng, Zalo) phụ thuộc thời gian cấp quyền API của họ.
- Không nên go-live trong mùa quyết toán (tháng 1–3 với doanh nghiệp có năm tài chính theo năm dương lịch), vì nhân viên không có thời gian học phần mềm mới.

10. Câu hỏi làm rõ

Anh/chị có thể gõ trả lời trực tiếp vào cột "Trả lời". Các câu đánh dấu (*) ảnh hưởng lớn nhất đến phạm vi, chi phí và thời gian.

A. Quy mô và hiện trạng

#	Câu hỏi	Vì sao cần biết	Trả lời
1	Hiện có bao nhiêu nhân viên sẽ dùng phần mềm? Dự kiến sau 2–3 năm?	Xác định cấu hình máy chủ và chi phí	50
2	Công ty đang phục vụ bao nhiêu khách hàng, ký bao nhiêu hợp đồng mỗi năm?	Ước lượng dữ liệu và hiệu năng	500
3*	Công ty có nhiều chi nhánh hoặc nhiều pháp nhân không? Ô "Doanh nghiệp: Công ty TNHH ABC" ở góc dưới trái màn hình mẫu dùng để làm gì?	Quyết định thiết kế dữ liệu nhiều đơn vị	
4	Hiện đang quản lý bằng Excel hay phần mềm nào? Có cần chuyển dữ liệu cũ sang không, khoảng bao nhiêu dòng?	Lên kế hoạch chuyển dữ liệu	
5*	Phần mềm chỉ dùng nội bộ, hay sau này muốn bán cho các công ty dịch vụ khác (SaaS)?	SaaS cần kiến trúc nhiều khách thuê, tăng thời gian 20–30%	

B. Khách hàng và hợp đồng

#	Câu hỏi	Vì sao cần biết	Trả lời
6	Hợp đồng thường là trọn gói theo năm, theo tháng hay theo vụ việc? Một hợp đồng có nhiều dịch vụ không?	Thiết kế cấu trúc hợp đồng và lịch thu	
7	Ai duyệt hợp đồng, mấy cấp? Có cần quản lý báo giá trước khi ký không?	Thêm module báo giá nếu cần	
8	Công ty có mẫu hợp đồng Word chuẩn để hệ thống tự điền không? (xin gửi kèm)	Làm chức năng xuất hợp đồng	

#	Câu hỏi	Vì sao cần biết	Trả lời
9	Có tính hoa hồng / doanh số cho nhân viên kinh doanh hoặc người giới thiệu không?	Thêm báo cáo hoa hồng	

C. Dịch vụ và quy trình làm việc

#	Câu hỏi	Vì sao cần biết	Trả lời
10	Danh sách dịch vụ đầy đủ và các bước thực hiện của từng dịch vụ là gì?	Tạo mẫu quy trình và việc tự sinh	
11*	Phần mềm chỉ theo dõi tiến độ kiểm toán, hay phải quản lý cả hồ sơ kiểm toán (giấy tờ làm việc, chương trình kiểm toán, soát xét theo chuẩn mực)?	Quản lý hồ sơ kiểm toán là một phần mềm lớn riêng	
12	Có cần ghi nhận số giờ làm việc (timesheet) để tính giá thành từng khách hàng không?	Thêm module chấm giờ	
13	Có bước soát xét nội bộ trước khi nộp báo cáo cho khách hàng hoặc cơ quan thuế không? Ai soát xét?	Thiết kế luồng duyệt công việc	

D. Thu tiền và hoá đơn

#	Câu hỏi	Vì sao cần biết	Trả lời
14*	"Quản lý hoá đơn" là hoá đơn công ty xuất cho khách hàng, hay hoá đơn đầu vào/đầu ra của khách hàng (để làm kế toán cho họ)? Hay cả hai?	Hai cách hiểu khác nhau hoàn toàn về khối lượng	
15	Công ty đang dùng nhà cung cấp hoá đơn điện tử nào? Có cần phát hành hoá đơn ngay từ phần mềm không?	Tích hợp API hoá đơn	

#	Câu hỏi	Vì sao cần biết	Trả lời
16	Có cần đẩy doanh thu, phiếu thu sang phần mềm kế toán nội bộ (MISA, Fast…) không?	Tích hợp phần mềm kế toán	
17	Có cần đối soát sao kê ngân hàng tự động không? Dùng ngân hàng nào?	Tích hợp ngân hàng	

E. Tài khoản khách hàng và bảo mật

#	Câu hỏi	Vì sao cần biết	Trả lời
18*	Mục "Tài khoản đăng nhập các công ty" chỉ để lưu trữ an toàn, hay muốn phần mềm tự đăng nhập cổng thuế để lấy tờ khai, hoá đơn? "Đã kết nối" nghĩa là gì?	Tự đăng nhập cổng nhà nước phức tạp, dễ hỏng khi cổng thay đổi	
19	Có cần quản lý chữ ký số (token) của khách hàng: ai giữ, mượn/trả, ngày hết hạn không?	Thêm chức năng mượn/trả	
20	Có bắt buộc xác thực 2 lớp với mọi người, hoặc chỉ cho đăng nhập từ mạng văn phòng không?	Cấu hình bảo mật	

F. Người dùng và phân quyền

#	Câu hỏi	Vì sao cần biết	Trả lời
21	Ma trận quyền ở mục 2 đã đúng chưa? Ai được xem doanh thu và công nợ?	Chốt vai trò mặc định	
22	Nhân viên chỉ được thấy khách hàng được phân công, hay thấy tất cả?	Phạm vi dữ liệu mặc định	

#	Câu hỏi	Vì sao cần biết	Trả lời
23*	Có cần cổng cho khách hàng đăng nhập (xem tiến độ, tải chứng từ lên, xem công nợ) không?	Thêm khoảng 4–6 tuần	

G. Thông báo và tích hợp

#	Câu hỏi	Vì sao cần biết	Trả lời
24	Nhắc việc qua kênh nào: trong ứng dụng, email, Zalo, SMS? Công ty đã có Zalo Official Account chưa?	Zalo cần đăng ký và có phí theo tin	
25	Công ty dùng Google Workspace hay Microsoft 365? Có muốn đăng nhập và đồng bộ lịch qua đó không?	Tích hợp đăng nhập và lịch	

H. Hạ tầng, ngân sách, thời gian

#	Câu hỏi	Vì sao cần biết	Trả lời
26	Muốn chạy trên cloud hay máy chủ đặt tại văn phòng? Có yêu cầu dữ liệu phải năm tại Việt Nam không?	Chọn hạ tầng	
27*	Mong muốn đưa vào dùng khi nào? Có mốc cứng nào không?	Săp xếp giai đoạn, tránh mùa quyết toán	
28*	Ngân sách dự kiến? Đội phát triển là nhân sự nội bộ hay thuê ngoài?	Chọn quy mô đội và phạm vi bản đầu	
29	Cần app di động riêng hay web dùng được trên điện thoại là đủ?	App riêng thêm khoảng 6–8 tuần	
30	Ai bên công ty là đầu mối duyệt yêu cầu và tham gia kiểm thử nghiệm thu?	Lên lịch họp và UAT	